

# TEL211

## Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC

### Teoría de confiabilidad: del tiempo de vida a una decisión

Patricio Olivares R.

Universidad Técnica Federico Santa María

## Propósito y punto de partida

La clase anterior entregó distribuciones para conteos y tiempos. Ahora se usará una variable:

$T$  = tiempo hasta que el componente deja de cumplir su función

Al finalizar podrá:

- definir el evento de falla y la misión
- relacionar  $F(t)$ ,  $f(t)$ ,  $R(t)$  y  $h(t)$
- calcular confiabilidad y vida media
- elegir entre modelos exponencial y Weibull
- interpretar el resultado sin confundirlo con disponibilidad.

## Antes de calcular: ¿qué significa "falla"?

Para el desarrollo de una API crítica, una falla podría ser:

- no responder
- superar 200 ms de latencia
- responder con datos incorrectos
- perder más de  $10^{-4}$  de las solicitudes.

Una afirmación de confiabilidad debe declarar:

función + condiciones + horizonte temporal

"El servidor es 99.9% confiable" es una declaración incompleta si no se define el evento y el tiempo de misión.

## Cuatro funciones, una misma variable

Sea  $T \geq 0$  una variable aleatoria continua, que representa el tiempo hasta la falla.

| Pregunta                                                         | Función                    | Qué entrega               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ¿Qué probabilidad hay de fallar antes de $t$ ?                   | $F(t) = P(T \leq t)$       | falla acumulada           |
| ¿Qué probabilidad hay de completar una misión de duración $t$ ?  | $R(t) = P(T > t)$          | confiabilidad             |
| ¿En qué tiempos se concentran las fallas?                        | $f(t) = \frac{dF(t)}{dt}$  | forma de la distribución  |
| ¿Cómo cambia el riesgo para quienes ya sobrevivieron hasta $t$ ? | $h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$ | tasa condicional de falla |

Estas funciones son formas de responder preguntas distintas sobre el mismo tiempo de vida.

Para una misión se suele reportar  $R(t)$ . Las otras funciones ayudan a obtenerla, interpretarla y decidir si el modelo usado tiene sentido.

## Falla acumulada y confiabilidad

$F(t)$  obtiene la probabilidad de que la falla ya haya ocurrido hasta el tiempo  $t$ .

$R(t)$  obtiene el evento complementario: sobrevivir más allá de  $t$ .

$$R(t) = 1 - F(t)$$

Para una misión de duración  $t$ ,  $R(t)$  es la probabilidad de completar la misión sin fallar.

La misma variable  $T$  produce dos lecturas complementarias: falla acumulada y supervivencia.

## Densidad: dónde se ubican las fallas

La densidad muestra cómo se reparte la probabilidad de falla sobre el tiempo.

Si  $F(t)$  acumula probabilidad de falla,  $f(t)$  mide cómo crece esa acumulación alrededor de  $t$ .

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = -\frac{dR(t)}{dt}$$

La probabilidad en un intervalo se obtiene como área bajo la densidad.

## Confiabilidad como área restante

La confiabilidad también se puede leer desde la densidad:

$$R(t) = \int_t^{\infty} f(u) du$$

El área a la derecha de  $t$  reúne todos los tiempos de falla mayores que  $t$ .

Por eso  $R(t)$  responde si el componente sobrevive más allá del tiempo de misión.

## Riesgo condicional: evento y condición

$R(t)$  entrega la supervivencia desde el inicio.

Para medir el riesgo después de  $t$ , se condiciona a que el componente llegó funcionando hasta ese tiempo.

| Elemento                  | Significado                          |
|---------------------------|--------------------------------------|
| $T > t$                   | el componente sobrevivió hasta $t$   |
| $t < T \leq t + \Delta t$ | falla dentro del intervalo siguiente |

## Riesgo condicional: evento y condición

El evento de falla en el intervalo se obtiene como caída de supervivencia:

$$P(t < T \leq t + \Delta t) = R(t) - R(t + \Delta t)$$

Por probabilidad condicional:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

con  $A = \{t < T \leq t + \Delta t\}$  y  $B = \{T > t\}$ :

$$P(t < T \leq t + \Delta t \mid T > t) = \frac{R(t) - R(t + \Delta t)}{R(t)}$$

## Riesgo condicional en un intervalo pequeño

La probabilidad anterior depende del tamaño del intervalo  $\Delta t$ .

Para convertirla en una intensidad local, se divide por la duración del intervalo:

$$\frac{P(t < T \leq t + \Delta t \mid T > t)}{\Delta t} = \frac{R(t) - R(t + \Delta t)}{R(t)\Delta t}$$

Al hacer el intervalo cada vez más pequeño:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{R(t) - R(t + \Delta t)}{\Delta t} = -R'(t) = f(t)$$

Por eso:

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$$

## Del riesgo a la confiabilidad

**Idea central:** si conocemos cómo evoluciona  $h(t)$ , podemos reconstruir  $R(t)$ .

Partimos de:

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$$

Como  $f(t) = -R'(t)$ :

$$h(t) = -\frac{R'(t)}{R(t)} = -\frac{d}{dt} \ln R(t)$$

El logaritmo aparece porque:

$$\frac{d}{dt} \ln R(t) = \frac{R'(t)}{R(t)}$$

## Del riesgo a la confiabilidad

Integrando desde 0 hasta  $t$ :

$$\int_0^t h(u) du = - [\ln R(t) - \ln R(0)]$$

Como al inicio el componente funciona,  $R(0) = 1$  y  $\ln R(0) = 0$ . Definimos:

$$H(t) = \int_0^t h(u) du \quad \implies \quad \boxed{R(t) = e^{-H(t)}}$$

## Del riesgo a la confiabilidad

$$h(t) \xrightarrow{\text{integrar}} H(t) \xrightarrow{e^{-H(t)}} R(t)$$

$h(t)$  representa el riesgo de falla en cada instante.

$H(t)$  es el riesgo acumulado desde el inicio.

$R(t)$  indica la probabilidad de seguir funcionando después de acumular ese riesgo.

## Caso de riesgo constante

La hipótesis más simple es que el riesgo no cambia con el tiempo:

$$h(t) = \lambda$$

$$H(t) = \int_0^t \lambda du = \lambda t$$

$$h(t) = \lambda \xrightarrow{\text{integrar}} H(t) = \lambda t \xrightarrow{e^{-H(t)}} R(t) = e^{-\lambda t}$$

La distribución **Exponencial** aparece cuando suponemos que la tasa de falla es constante.

Si  $h(t)$  cambia con el tiempo, la misma relación permite obtener otros modelos, como Weibull.

## Ejemplo guiado: misión de un router

Un router tiene tasa de falla constante

$$\lambda = 2 \times 10^{-5} \text{ h}^{-1}.$$

Para una misión de un año,  $t = 8760$  h:

$$R(8760) = e^{-(2 \times 10^{-5})(8760)} = e^{-0.1752} \approx 0.8393$$

Por tanto:

$$P(T \leq 8760) = 1 - R(8760) \approx 0.1607$$

El resultado se refiere a un router **sin reparación durante la misión.**

## La exponencial y la falta de memoria

Si  $T$  es exponencial:

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t) = e^{-\lambda t}$$

Ejemplo: si el router anterior ya sobrevivió 5000 h, la probabilidad de sobrevivir otras 1000 h es:

$$P(T > 6000 \mid T > 5000) = e^{-0.02} \approx 0.9802$$

La igualdad proviene del modelo, no de que los equipos reales "rejuvenezcan". Debe justificarse con el mecanismo y los datos.

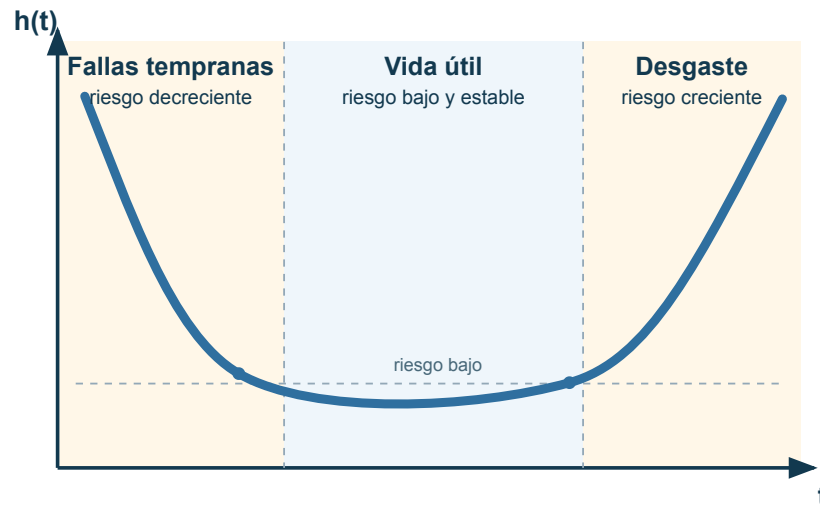
## Modelo Weibull: riesgo variable

Con forma  $\beta > 0$  y escala  $\eta > 0$ :

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$$
$$f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left( \frac{t}{\eta} \right)^{\beta-1} e^{-(t/\eta)^\beta}$$
$$h(t) = \frac{\beta}{\eta} \left( \frac{t}{\eta} \right)^{\beta-1}$$

Cuando  $\beta = 1$ , Weibull se reduce a una Exponencial con  $\lambda = 1/\eta$ .

# Curva de bañera: elegir según el mecanismo



| Weibull         | Comportamiento de $h(t)$  | Lectura          |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| $0 < \beta < 1$ | decreciente               | fallas tempranas |
| $\beta = 1$     | aproximadamente constante | caso exponencial |
| $\beta > 1$     | creciente                 | desgaste         |

La distribución se elige por el mecanismo de falla y la evidencia disponible, no por comodidad algebraica.

La curva de bañera es una composición conceptual de mecanismos. Una sola Weibull representa una tendencia y no necesariamente las tres fases a la vez.

## Ejemplo Weibull: batería

La vida de una batería sigue un modelo Weibull con  $\beta = 2$  y  $\eta = 5$  años.

**Confiabilidad a 3 años:**

$$R(3) = e^{-(3/5)^2} \approx 0.6977$$

**Riesgo instantáneo a 3 años:**

$$h(3) = \frac{2}{5} \left( \frac{3}{5} \right) = 0.24 \text{ año}^{-1}$$

El riesgo aumenta con la edad porque  $\beta > 1$ .

## Tiempo medio hasta la falla (MTTF)

MTTF proviene de *Mean Time To Failure*: la vida media esperada antes de la **primera falla** de una unidad no reparable.

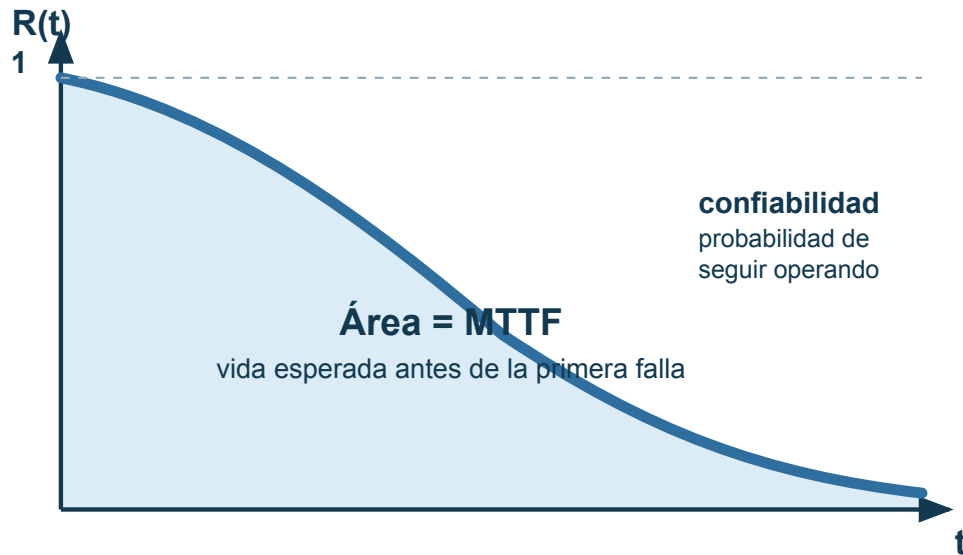
$$\text{MTTF} = E[T] = \int_0^{\infty} R(t) dt$$

| Modelo      | MTTF                                          |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Exponencial | $\frac{1}{\lambda}$                           |
| Weibull     | $\eta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$ |

MTTF es un **promedio de muchas unidades**, no una garantía ni un tiempo de misión. Para responder si una misión se completa, se usa  $R(t)$ .

Para el router anterior,  $\lambda = 2 \times 10^{-5} \text{ h}^{-1}$  implica  $\text{MTTF} = 50\,000 \text{ h}$ ; aun así,  $R(50\,000) = e^{-1} \approx 0.368$ .

# MTTF: el área bajo la confiabilidad



En un intervalo pequeño  $dt$ :

$$R(t) dt$$

es la contribución esperada de vida durante ese intervalo.

Al sumar todos los intervalos:

$$\text{MTTF} = \int_0^{\infty} R(t) dt$$

$h(t)$  define  $R(t)$ ; el área bajo  $R(t)$  entrega la vida media.

# Confiabilidad no es disponibilidad

| Métrica    | Pregunta que responde                | ¿La reparación importa? |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|
| $R(t)$     | ¿completa la misión sin fallar?      | no durante la misión    |
| $A(t)$     | ¿está operativo en el instante $t$ ? | sí                      |
| $A_\infty$ | ¿qué fracción de largo plazo opera?  | sí                      |

Ejemplo: una API se detiene 10 min y se recupera automáticamente durante un mes de 720 h:

$$A_{\text{obs}} = \frac{720 - 1/6}{720} \approx 0.9998$$

Su disponibilidad observada es cercana a 99.98%, pero **no completó** una misión de un mes sin interrupciones.

La métrica depende de la pregunta operacional. La reparación se modelará explícitamente con CTMC; no debe introducirse dentro de  $R(t)$  sin redefinir la misión.

## De datos de falla a confiabilidad

Para calcular  $R(t)$  en una misión, primero se debe estimar la tasa de falla a partir de una flota o prueba comparable.

Sea:

| Dato   | Significado                              |
|--------|------------------------------------------|
| $d$    | número de fallas observadas              |
| $\tau$ | tiempo total observado de funcionamiento |

Si el riesgo es aproximadamente constante:

$$\hat{\lambda} = \frac{d}{\tau}$$

El sombrero indica que el parámetro proviene de datos: es una estimación, no una certeza.

## De una tasa estimada a una decisión

Bajo el modelo exponencial, los mismos datos permiten estimar la vida media y la confiabilidad de una misión:

$$\hat{\lambda} = \frac{d}{\tau} \implies \widehat{\text{MTTF}} = \frac{1}{\hat{\lambda}} = \frac{\tau}{d} \implies \hat{R}(t) = e^{-\hat{\lambda}t}$$

Los datos no solo resumen fallas pasadas: permiten estimar la probabilidad de completar una misión futura de duración \$t\$.

## Ejemplo: prueba de módulos con censura

Se observan cinco módulos de alimentación de routers:

| Módulo | Resultado al cierre | Tiempo observado |
|--------|---------------------|------------------|
| A      | falló               | 800 h            |
| B      | falló               | 1000 h           |
| C      | falló               | 1200 h           |
| D      | seguía operando     | 1000 h           |
| E      | seguía operando     | 1000 h           |

Hay  $d = 3$  fallas y  $\tau = 5000$  h de exposición total:

$$\hat{\lambda} = \frac{3}{5000} = 6 \times 10^{-4} \text{ h}^{-1}, \quad \widehat{\text{MTTF}} \approx 1667 \text{ h}$$

Para una misión de 500 h:

$$\hat{R}(500) = e^{-(6 \times 10^{-4})(500)} \approx 0.7408$$

## Antes de estimar: condiciones y cautelas

Antes de usar  $\hat{R}(t)$  para decidir, pregunte:

- ¿Los componentes y sus condiciones de operación son comparables?
- ¿La tasa de falla es aproximadamente constante en la ventana de interés?
- ¿El tiempo total  $\tau$  incorpora todas las unidades observadas?
- ¿La misión y el evento de falla están definidos antes de calcular  $R(t)$ ?

Las unidades que siguen funcionando al cierre aportan tiempo a  $\tau$ : son **datos censurados**, no datos que se deban descartar.

$$\hat{\lambda} = \frac{\text{fallas observadas}}{\text{tiempo total observado de todas las unidades}}$$

Estimar una tasa no demuestra que la Exponencial sea apropiada. Si el riesgo cambia con la edad, debe evaluarse un modelo como Weibull.

## Ejemplo integrado: misión de un módulo

Un módulo de alimentación tiene vida exponencial con  $MTTF = 4000$  h. Durante una actualización de 1500 h no habrá reemplazo ni reparación.

El equipo de operación necesita responder:

1. ¿Cuál es la tasa de falla asumida?
2. ¿Qué probabilidad hay de completar las primeras 1000 h?
3. ¿Qué probabilidad hay de fallar entre 1000 y 1500 h?
4. Si ya sobrevivió 1000 h, ¿qué probabilidad tiene de completar las 500 h restantes?

## Solución: de MTTF a confiabilidad

$$\lambda = \frac{1}{4000} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ h}^{-1}$$

$$R(1000) = e^{-1000/4000} = e^{-0.25} \approx 0.7788$$

La misión de 1000 h se completa en aproximadamente 779 de cada 1000 módulos equivalentes bajo este modelo.

## Solución: probabilidad desde el inicio

Antes de condicionar, se consideran todos los módulos que partieron al inicio:

$$\begin{aligned}P(1000 < T \leq 1500) &= F(1500) - F(1000) \\&= R(1000) - R(1500) \\&= e^{-0.25} - e^{-0.375} \\&\approx 0.0915\end{aligned}$$

Esta es la probabilidad de fallar en ese intervalo entre todos los módulos que comenzaron la misión.

## Solución: probabilidad condicional

Si el módulo ya llegó funcionando a 1000 h, la pregunta cambia:

$$\begin{aligned}P(T > 1500 \mid T > 1000) &= \frac{P(T > 1500)}{P(T > 1000)} \\&= \frac{e^{-1500/4000}}{e^{-1000/4000}} \\&= e^{-500/4000} \\&\approx 0.8825\end{aligned}$$

\$0.0915\$ es una probabilidad desde el inicio. \$0.8825\$ es la probabilidad de completar \$500\ \mathrm{h}\$ adicionales **entre los supervivientes a \$1000\ \mathrm{h}\$**. La simplificación depende de la falta de memoria Exponencial.

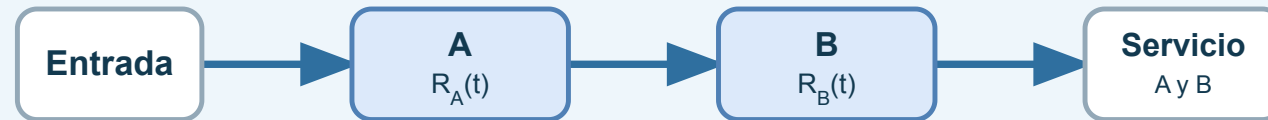
# Checklist para interpretar un resultado

| Antes de reportar | Comprobación                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Evento y misión   | ¿Qué significa falla y cuánto dura $t$ ?                                      |
| Modelo            | ¿ $h(t)$ es aproximadamente constante o cambia con la edad?                   |
| Probabilidad      | $R(t) = P(T > t)$ y $F(t) = 1 - R(t)$ responden preguntas complementarias     |
| Unidades          | Si $\lambda$ está en $\text{h}^{-1}$ , entonces $\lambda t$ no tiene unidades |
| Vida media        | MTTF es un promedio, no una garantía de duración                              |
| Reparación        | Si hay recuperación, ¿corresponde $R(t)$ o disponibilidad?                    |

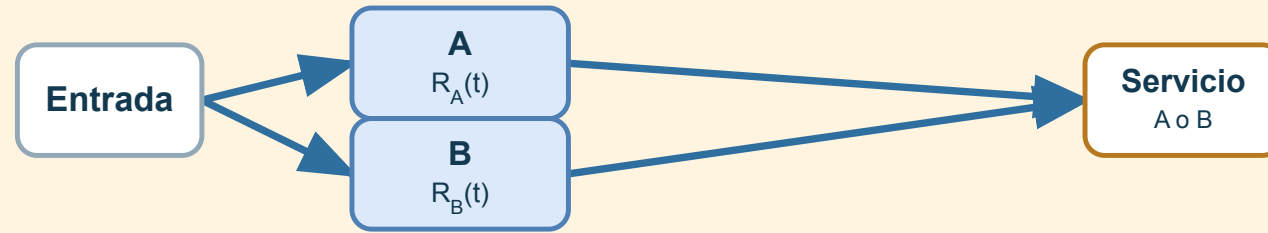
## De un componente a un servicio

Hasta ahora se modeló un componente. Para obtener  $R_{\text{sistema}}(t)$  también se necesita saber cómo se conectan los componentes.

**Serie: todos los componentes deben funcionar**



**Paralelo: basta una ruta funcionando**



## Misma confiabilidad, diseños distintos

Si dos componentes independientes tienen  $R_1(t) = R_2(t) = 0.9$ :

$$R_{\text{serie}}(t) = 0.9 \times 0.9 = 0.81,$$

$$R_{\text{paralelo}}(t) = 1 - (1 - 0.9)^2 = 0.99.$$

La misma confiabilidad individual puede producir servicios muy distintos. La siguiente clase generaliza este cálculo a arquitecturas serie, paralelo y  $k$ -de- $n$ .

El notebook ``codigo/reliability_models.ipynb`` permite variar tasas, Weibull y configuraciones  $k$ -de- $n$ .

## Cierre: una ruta para analizar confiabilidad

1. Defina la falla y el tiempo de misión.
2. Describa el riesgo  $h(t)$  y elija un modelo defendible: Exponencial o Weibull.
3. Obtenga  $R(t)$  para responder si la misión se completa y use el área bajo  $R(t)$  para interpretar MTTF.
4. No confunda una misión sin fallas con disponibilidad de un servicio reparable.
5. Para un servicio, combine las confiabilidades según su arquitectura.

## Referencias

- K. S. Trivedi y A. Bobbio, *Reliability and Availability Engineering: Modeling, Analysis, and Applications*, Cambridge University Press, 2017, caps. 1-3.
- K. S. Trivedi, *Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications*, 2.<sup>a</sup> ed., Wiley, 2002, caps. 3-4.
- J. M. Martínez, *TEL211: Reliability as a Function of Time y Expectation*, material histórico USM.